Relatório visual executado — Guarajuba

Execução Playwright aprovada em `runtime/screenshots/demonstracao_video/20261010T135400Z` (22 cenas) e `runtime/screenshots/demonstracao_video/odm-20261010T133533Z` (5 cenas ODM). As cenas abaixo são capturas do fluxo executado, não mockups desenhados. O projeto usa produtos sintéticos identificados como demonstração.

Esta versão substitui as capturas anteriores. A causa das telas inválidas foi corrigida: o mapa não ativa mais automaticamente o raster de demonstração, e os visualizadores 3D usam escalas horizontal/vertical independentes. Os arquivos antigos foram removidos para não serem confundidos com evidência válida.

1. Acesso e projeto

Login

Abrir tela de login

Preenchimento da conta de teste e entrada no sistema autenticado.

Painel inicial

Abrir painel do projeto

Projeto Guarajuba selecionado, mapa centralizado, barra lateral e painel de dados.

Novo projeto

Abrir formulário de novo projeto

Nome, descrição e área de estudo preenchidos antes do salvamento.

Projeto criado

Abrir projeto criado

Confirmação visual de que o projeto foi persistido e voltou para o cenário Guarajuba.

2. Dados, mapa e análises

Vegetação

Abrir ferramenta de vegetação

Produto e índice selecionados para cálculo de vegetação.

Resultado NDVI no mapa

Abrir mapa NDVI

Resultado selecionado com camada raster visível e painel de camadas ativo.

Terreno

Abrir ferramenta de terreno

DSM/DTM e tipo de análise de relevo.

Resultado DSM/terreno

Abrir mapa de terreno

Camada de terreno selecionada sobre o mapa da área.

Classificação

Abrir classificação

Algoritmo e número de classes disponíveis.

Hidrologia

Abrir hidrologia

DTM, tipo de análise, limiar e captura de ponto de exutório.

Mudanças

Abrir ferramenta de mudanças

Seleção de camadas antes/depois e limiar.

Resultado de mudanças

Abrir mapa de mudanças

Camada comparativa selecionada no mapa.

Volume

Abrir ferramenta de volume

DSM e cota de referência para corte/aterro.

Resultado de volume

Abrir mapa de volume

Resultado selecionado com a camada correspondente e estatísticas.

Recorte

Abrir ferramenta de recorte

Entrada para desenhar a geometria e recortar o produto.

Exportação

Abrir tela de exportação

Camada, formato e CRS de saída.

Geometria desenhada

Abrir polígono desenhado

Área desenhada no mapa para medições e análises.

3. Copiloto

Pergunta contextual

Abrir Copiloto

Prompt enviado sobre a geometria desenhada. Conferir resposta, ferramentas usadas e camada resultante.

4. Missão para Litchi

AOI, takeoff e waypoints

Abrir missão com waypoints

AOI `data/guarajuba_condominio_paraiso_aoi.geojson`, ponto de decolagem e quatro waypoints.

Grid fotogramétrico

Abrir grid

Linhas, espaçamento, distância e cobertura calculados.

Validação

Abrir validação da missão

Simulação, pausa e relatório de geometria, altitude, velocidade, sobreposição e autonomia.

Exportação Litchi

Abrir exportação Litchi

CSV compatível com Mission Hub, além de KML/GeoJSON.

5. ODM e visualização 3D

Estas telas foram capturadas em `runtime/screenshots/demonstracao_video/odm-20261010T133533Z`.

Pipeline ODM

Abrir estados ODM

Processamento concluído, processamento em andamento e erro recuperável.

Nuvem de pontos 3D

Abrir nuvem de pontos

Visualizador Three.js com pontos, elevação, controles de câmera, medição e exportação.

DSM 3D

Abrir DSM 3D

Superfície renderizada, wireframe e enquadramento.

Diferença DSM-DTM

Abrir diferença DSM-DTM

Canvas com escala divergente, mínimo, máximo e média.

Qualidade ODM

Abrir avaliação de qualidade

Score, nível e recomendação retornados pela API de qualidade.

6. Resultado e limites

O roteiro principal terminou com 22 cenas aprovadas. As capturas comprovam a navegação e a visualização das camadas seed. O seed não é um levantamento real: ortomosaico, DSM, DTM, NDVI, nuvem e estados ODM foram preparados para demonstração. Para certificar produção fotogramétrica, é necessário repetir o fluxo com fotos reais de drone e conferir os produtos gerados pelo NodeODM.